

BÁO CÁO CHÍNH - HW02

Môn học: Kiểm thử phần mềm (KTPM)

Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop

Sinh viên thực hiện: ÂN TIẾN NGUYỄN AN

Mã số sinh viên: 23127148

Lớp: 23KTPM3

Mục lục

1. Feature 1: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (FR-03)
 - 1.1 Domain Testing (EP)
 - 1.2 Boundary Value Analysis (BVA)
 - 1.3 AI Gap Analysis — Design Phase
 - 1.4 Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase
 2. Feature 2: Xem lịch sử đơn hàng (FR-11)
 - 2.1 Domain Testing (EP)
 - 2.2 Boundary Value Analysis (BVA)
 - 2.3 AI Gap Analysis — Design Phase
 - 2.4 Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase
 3. Feature 3: Quản lý người dùng - Admin (FR-19)
 - 3.1 Domain Testing (EP)
 - 3.2 Boundary Value Analysis (BVA)
 - 3.3 AI Gap Analysis — Design Phase
 - 3.4 Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase
 4. Feature 4: Thanh toán trên Mobile (FR-20)
 - 4.1 Domain Testing (EP)
 - 4.2 Boundary Value Analysis (BVA)
 - 4.3 AI Gap Analysis — Design Phase
 - 4.4 Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase
 5. Agent Skills
-

Feature 1: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (FR-03)

1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

- **Tóm tắt các biến input đã xác định:**
 - **email** (Bước 1): Địa chỉ email yêu cầu OTP.
 - **otp** (Bước 2): Mã xác thực OTP do hệ thống gửi.
 - **newPassword** (Bước 2): Mật khẩu mới thiết lập.
 - **confirmNewPassword** (Bước 2): Xác nhận mật khẩu mới.
 - **sessionState** (Implicit): Trạng thái phiên làm việc (Đã/Chưa qua Bước 1).
 - **failedOTPAttempts** (Implicit): Số lần nhập sai mã OTP liên tiếp.
 - **sessionValidity** (Implicit): Trạng thái phiên làm việc sau khi reset thành công.

Quy trình áp dụng Domain Testing (EP) từng bước:

Bước 1 — Xác định Input & Output

- **Input:** Gồm 7 biến là `email`, `otp`, `newPassword`, `confirmNewPassword`, và 3 biến trạng thái ẩn (`sessionState`, `failedOTPAttempts`, `sessionValidity`).
- **Output:** Mật khẩu mới được lưu thành công trên hệ thống và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập, hiển thị thông báo thành công hoặc thông báo lỗi tương ứng.

Bước 2 — Phân chia miền giá trị (Equivalence Partitioning)

Với mỗi biến input, chia thành Valid Partitions (VP) và Invalid Partitions (IP) dựa trên business rules của `FR-03` và `FR-22`.

Tổng số partitions: 7 valid + 22 invalid = 29 partitions.

Bước 3 — Chọn giá trị đại diện (Representative Values)

Mỗi partition chọn 1 giá trị điển hình nhất (không phải biên — biên dành cho BVA):

- `email`: `test@eshop.com` (VP), `unregistered@eshop.com` (IP), `invalid-email` (IP).
- `otp`: `123456` (VP), `999999` (IP), `123a56` (IP).
- `newPassword`: `Reset123!` (VP), `reset123!` (IP), `RESET123!` (IP), `Resetxyz!` (IP).
- `confirmNewPassword`: `Reset123!` (VP), `Different123!` (IP).
- `sessionState`: `session active` (VP), `session empty` (IP).
- `failedOTPAttempts`: `4 lần` (VP), `5 lần` (IP).
- `sessionValidity`: `active` (VP), `invalidated` (IP).

Bước 4 — Thiết kế TC theo nguyên tắc Error Isolation

Thiết lập Valid Baseline. Tại mỗi TC, chỉ thay đổi 1 biến sang partition cần test, các biến còn lại giữ giá trị baseline hợp lệ.

Số TC ban đầu: 31 TCs.

Bước 5 — Rút gọn TC (Test Case Reduction)

Không có TC trùng lặp sau khi review.

Số TC sau rút gọn: 31 TCs.

Tổng kết EP:

- TC từ Domain Testing (EP): 19 TCs
- TC từ BVA (sẽ thiết kế ở Section 2): 12 TCs
- Tổng sau Test Case Reduction: 31 TCs
- **Bảng EP partition:**

Tham số nhập liệu	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
-------------------	-------------------------------------	---

Tham số nhập liệu	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Email		EP-IN-EMAIL-2-INV: Để trống trường Email. Giá trị đại diện: ""
	EP-IN-EMAIL-1: Email đã đăng ký trong hệ thống. Giá trị đại diện: test@eshop.com	EP-IN-EMAIL-3-INV: Email chưa đăng ký trong hệ thống. Giá trị đại diện: unregistered@eshop.com
		EP-IN-EMAIL-4-INV: Email sai định dạng cú pháp. Giá trị đại diện: invalid-email

Tham số nhập liệu	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
OTP		EP-IN-OTP-2-INV: Để trống trường OTP. <i>Giá trị đại diện:</i> ""
		EP-IN-OTP-3-INV: Độ dài OTP không đúng 6 chữ số. <i>Giá trị đại diện:</i> 12345, 1234567
		EP-IN-OTP-4-INV: OTP chứa ký tự phi số. <i>Giá trị đại diện:</i> 123a56
	EP-IN-OTP-1: Mã OTP đúng 6 chữ số sinh ra cho email hiện tại. <i>Giá trị đại diện:</i> 123456	EP-IN-OTP-5-INV: OTP 6 chữ số nhưng sai giá trị. <i>Giá trị đại diện:</i> 999999
		EP-IN-OTP-6-INV: OTP hợp lệ của email khác. <i>Giá trị đại diện:</i> 123456 (cho other@eshop.com)
		EP-IN-OTP-7-INV: Mã OTP đã hết hạn. <i>Giá trị đại diện:</i> 123456 (hết hạn)
		EP-IN-OTP-8-INV: Mã OTP đã được sử dụng trước đó (Replay Attack). <i>Giá trị đại diện:</i> 123456 (đã sử dụng)

Tham số nhập liệu	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Mật khẩu mới	EP-IN-PASS-1: Mật khẩu mạnh từ 8 ký tự trở lên, chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số, 1 ký tự đặc biệt cho phép. <i>Giá trị đại diện: Reset123!</i>	EP-IN-PASS-2-INV: Để trống trường mật khẩu mới. <i>Giá trị đại diện: ""</i>
		EP-IN-PASS-3-INV: Độ dài mật khẩu quá ngắn (< 8 ký tự). <i>Giá trị đại diện: Res123!</i>
		EP-IN-PASS-4-INV: Mật khẩu thiếu chữ hoa. <i>Giá trị đại diện: reset123!</i>
		EP-IN-PASS-5-INV: Mật khẩu thiếu chữ thường. <i>Giá trị đại diện: RESET123!</i>
		EP-IN-PASS-6-INV: Mật khẩu thiếu chữ số. <i>Giá trị đại diện: Resetxyz!</i>
		EP-IN-PASS-7-INV: Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt. <i>Giá trị đại diện: Reset1234</i>
		EP-IN-PASS-8-INV: Mật khẩu chứa ký tự đặc biệt không được phép. <i>Giá trị đại diện: Reset123#</i>
Xác nhận mật khẩu	EP-IN-CONFIRM-1: Trùng khớp hoàn toàn với mật khẩu mới. <i>Giá trị đại diện: Reset123!</i>	EP-IN-CONFIRM-2-INV: Để trống trường xác nhận. <i>Giá trị đại diện: ""</i>
		EP-IN-CONFIRM-3-INV: Không trùng khớp mật khẩu mới. <i>Giá trị đại diện: Different123!</i>
Phiên làm việc (<i>sessionState</i>)	EP-IN-SESSION-1: Đã hoàn thành Bước 1 (Có phiên làm việc hợp lệ). <i>Giá trị đại diện: session active</i>	EP-IN-SESSION-2-INV: Chưa hoàn thành Bước 1 (Truy cập trực tiếp URL Bước 2). <i>Giá trị đại diện: session empty</i>

Tham số nhập liệu	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Số lần thử OTP (<i>failedOTPAttempts</i>)	EP-IN-ATTEMPTS-1: Số lần nhập sai mã OTP dưới giới hạn (< 5 lần). <i>Giá trị đại diện: 4 lần</i>	EP-IN-ATTEMPTS-2-INV: Số lần nhập sai mã OTP đạt hoặc vượt giới hạn (>= 5 lần). <i>Giá trị đại diện: 5 lần</i>
Hiệu lực phiên sau reset (<i>sessionValidity</i>)	EP-IN-VALIDITY-1: Phiên làm việc còn hiệu lực trước khi reset. <i>Giá trị đại diện: active</i>	EP-IN-VALIDITY-2-INV: Phiên làm việc bị hủy bỏ sau khi reset thành công. <i>Giá trị đại diện: invalidated</i>
- Valid Baseline cho Error Isolation: <i>email = test@eshop.com</i> <i>otp = 123456</i> <i>newPassword = Reset123!</i> <i>confirmNewPassword = Reset123!</i> <i>sessionState = session active</i> <i>failedOTPAttempts = 0</i> <i>sessionValidity = active</i>		

2. Boundary Value Analysis (BVA)

- Các boundary đã xác định:
 - Độ dài mã OTP: Ngưỡng cố định nghiêm ngặt bằng 6 chữ số.
 - Độ dài mật khẩu mới: Ngưỡng tối thiểu bằng 8 ký tự.
 - Số lần nhập sai OTP: Ngưỡng brute-force tối đa bằng 5 lần.
 - Trạng thái để trống của các trường (*email*, *otp*, *newPassword*, *confirmNewPassword*).

Quy trình áp dụng BVA từng bước:

Bước 1 — Xác định các boundary từ kết quả EP

Dựa vào các partition đã chia ở Section 1, xác định 4 boundary points quan trọng cần kiểm thử gồm ranh giới độ dài OTP (6), ranh giới độ dài tối thiểu mật khẩu mới (8), ranh giới số lần thử sai OTP (5), và ranh giới trống của 4 trường đầu vào.

Bước 2 — Chọn chiến lược BVA cho từng boundary

- 3-Point BVA** cho độ dài OTP (5, 6, 7 chữ số) và độ dài mật khẩu mới (7, 8, 9 ký tự) cùng giới hạn số lần thử sai OTP (4, 5, 6 lần) do đây là các giá trị biên số lượng, cần cô lập logic ranh giới dưới biên, tại biên và trên biên.
- 2-Point BVA** cho các trạng thái để trống của các trường đầu vào do đây là ranh giới nhị phân (có dữ liệu vs không có dữ liệu).

Bước 3 — Thiết kế BVA TC theo Error Isolation

Giữ nguyên Valid Baseline từ Section 1. Chỉ thay đổi giá trị của biến đang test boundary, các biến còn lại giữ

baseline.
Số BVA TC: 12 TCs.

- **Bảng biện luận chọn 2-Point vs 3-Point cho từng boundary:**
 - *Độ dài OTP:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 5, 6, 7). Vì OTP yêu cầu độ dài chính xác bằng 6. Thiết kế 3-Point giúp xác nhận hành vi hệ thống tại ranh giới dưới (5 - Invalid), ranh giới danh nghĩa (6 - Valid) và ranh giới trên (7 - Invalid) để cô lập logic kiểm tra độ dài.
 - *Độ dài mật khẩu mới:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 7, 8, 9). Vì 8 ký tự là ngưỡng tối thiểu để mật khẩu hợp lệ (ranh giới một chiều). 3-Point BVA giúp kiểm tra giá trị không đạt biên (7 - Invalid), giá trị chính xác tại biên (8 - Valid), và giá trị vượt biên (9 - Valid).
 - *Giới hạn số lần nhập sai OTP:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 4, 5, 6 lần thử sai). Nhằm xác minh cơ chế bảo mật khóa tài khoản kích hoạt chính xác tại lần thứ 5 (4 lần vẫn hoạt động, 5 và 6 bị khóa).
 - *Trạng thái để trống:* Chọn **2-Point BVA** (Để trống "" vs Có dữ liệu) vì đây là ranh giới nhị phân đơn giản giữa sự tồn tại và vắng mặt của dữ liệu.

• **Bảng BVA TC:**

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-EMAIL-EMPTY	""	Báo lỗi bắt buộc nhập Email phía trên nút submit.
BVA-EMAIL-NOT-EMPTY	test@eshop.com	Chấp nhận Email, gửi OTP thành công.
BVA-OTP-EMPTY	""	Báo lỗi bắt buộc nhập OTP phía trên nút submit.
BVA-OTP-LEN-1	12345 (5 chữ số)	Báo lỗi độ dài OTP không hợp lệ phía trên nút submit.
BVA-OTP-LEN-2	123456 (6 chữ số)	Chấp nhận OTP hợp lệ.
BVA-OTP-LEN-3	1234567 (7 chữ số)	Báo lỗi độ dài OTP không hợp lệ phía trên nút submit.
BVA-PASS-EMPTY	""	Báo lỗi bắt buộc nhập mật khẩu mới phía trên nút submit.
BVA-PASS-LEN-1	Res123! (7 ký tự)	Báo lỗi mật khẩu quá ngắn phía trên nút submit.
BVA-PASS-LEN-2	Reset12! (8 ký tự)	Chấp nhận mật khẩu hợp lệ.
BVA-PASS-LEN-3	Reset123! (9 ký tự)	Chấp nhận mật khẩu hợp lệ.
BVA-CONFIRM-EMPTY	""	Báo lỗi bắt buộc nhập xác nhận mật khẩu.
BVA-OTP-ATTEMPTS-1	4 lần nhập sai	Cho phép tiếp tục thử.
BVA-OTP-ATTEMPTS-2	5 lần nhập sai	Khóa tài khoản/chặn yêu cầu đặt lại mật khẩu.
BVA-OTP-ATTEMPTS-3	6 lần nhập sai	Duy trì trạng thái khóa/chặn yêu cầu.

3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)

- **Các TC bị bỏ sót phát hiện qua Human Review:**
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-026:** Kiểm thử mã OTP hết hạn.
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-027:** Kiểm thử tấn công phát lại (Replay Attack) bằng cách sử dụng lại mã OTP đã được xác nhận thành công trước đó.
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-028:** Ngăn chặn truy cập trực tiếp vào giao diện đặt lại mật khẩu ở Bước 2 khi chưa hoàn thành Bước 1.
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-029:** Kiểm tra tính ngẫu nhiên của mã OTP khi gửi yêu cầu liên tiếp.
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-030:** Kiểm tra cơ chế chặn Brute Force khóa yêu cầu sau 5 lần nhập sai liên tiếp.
 - **TC-FORGOT-PASSWORD-031:** Kiểm tra nút Back trình duyệt và vô hiệu hóa phiên OTP sau khi reset mật khẩu thành công.
- **Root cause của từng gap (Phân tích nguyên nhân):**
 - **Nguyên nhân 1 — Chất lượng prompt (Prompt quality):** Prompt ban đầu chỉ tham chiếu đến chức năng giao diện của FR-03 và FR-22 mà không yêu cầu AI cross-check với Security Requirements (SEC-01 đến SEC-07). AI không tự động đọc toàn bộ tài liệu nếu không được chỉ định rõ phạm vi (scope).
 - **Nguyên nhân 2 — Giới hạn của AI (AI limitation):** AI thiết kế các ca kiểm thử dựa trên luồng chức năng (functional flow) tuyến tính tĩnh (Bước 1 → Bước 2). Các trạng thái động như OTP hết hạn (expiry) và sử dụng một lần (one-time-use) đòi hỏi nhận thức thời gian thực (temporal awareness) — điều mà AI thiếu khả năng tự mô hình hóa nếu không được hướng dẫn.
 - **Nguyên nhân 3 — Độ phức tạp của tính năng (Feature complexity):** Quên mật khẩu là một luồng gồm 2 bước (2-step flow) với các ràng buộc bảo mật (security constraints) được đặt ẩn trong phần bảo mật riêng (SEC-07). AI xử lý tốt các EP/BVA hiển thị rõ ràng (explicit) trong FR giao diện nhưng bỏ sót các ràng buộc ẩn (implicit constraints) từ phần bảo mật.
- **Student fix đã áp dụng:**
 - Bổ sung 2 ca kiểm thử bảo mật: **TC-FORGOT-PASSWORD-026** và **TC-FORGOT-PASSWORD-027**.
 - Điều chỉnh lại ánh xạ BVA bị sai của **TC-002** thành **BVA-PASS-LEN-3** (9 ký tự) và dữ liệu của **TC-024** thành **Reset12!** (8 ký tự).
 - Bổ sung 4 ca kiểm thử kiểm soát trạng thái động: **TC-FORGOT-PASSWORD-028** đến **TC-FORGOT-PASSWORD-031**.

4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase)

- **Tổng số bug tìm được: 10 bugs**
- **Bảng tổng hợp Bug:**

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-FP-001	Thiếu trường nhập liệu "Xác nhận mật khẩu mới" tại Bước 2	TC-FORGOT-PASSWORD-002, TC-FORGOT-PASSWORD-020, TC-FORGOT-PASSWORD-021	Critical	P0	Draft-FP-001
BUG-FP-002	Regex kiểm tra mật khẩu bị lỗi - bắt buộc khoảng trắng và chặn ký tự đặc biệt	TC-FORGOT-PASSWORD-002, TC-FORGOT-PASSWORD-014 đến -019, TC-FORGOT-PASSWORD-024	Major	P1	Draft-FP-002

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-FP-003	Hệ thống sinh mã OTP 4 chữ số thay vì 6 chữ số theo đặc tả yêu cầu	TC-FORGOT-PASSWORD-001, TC-FORGOT-PASSWORD-002, TC-FORGOT-PASSWORD-008, TC-FORGOT-PASSWORD-009	Major	P1	Draft-FP-003
BUG-FP-004	Thiếu chỉ báo bước (Step Indicator) "Bước 1 / 2" và "Bước 2 / 2" trên giao diện	TC-FORGOT-PASSWORD-001, TC-FORGOT-PASSWORD-002	Minor	P2	Draft-FP-004
BUG-FP-005	Thiếu nhãn dấu sao đỏ (*) biểu thị trường bắt buộc nhập	TC-FORGOT-PASSWORD-023	Minor	P2	Draft-FP-005
BUG-FP-006	Thông báo lỗi hiển thị bằng hộp thoại alert() thay vì nhãn văn bản phía trên nút submit	TC-FORGOT-PASSWORD-003 đến -005, TC-FORGOT-PASSWORD-007 đến -019, TC-FORGOT-PASSWORD-023	Minor	P2	Draft-FP-006
BUG-FP-007	API Quên mật khẩu phân biệt chữ hoa/chữ thường đối với Email đăng ký	TC-FORGOT-PASSWORD-025	Major	P1	Draft-FP-007
BUG-FP-008	Mã OTP không có cơ chế hết hạn (hết hiệu lực) theo thời gian	TC-FORGOT-PASSWORD-026	Major	P1	Draft-FP-008
BUG-FP-009	Thiếu cơ chế khóa tài khoản sau 5 lần nhập sai mã OTP liên tiếp (Brute Force Protection)	TC-FORGOT-PASSWORD-030	Critical	P0	Draft-FP-009
BUG-FP-010	Thiếu nút hoặc liên kết "Quay lại đăng nhập" tại giao diện Bước 1	TC-FORGOT-PASSWORD-006	Minor	P2	Draft-FP-010

Bugs AI không predict được khi thiết kế:

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-FP-002	Chỉ phát hiện khi chạy thực tế với mật khẩu hợp lệ và bị Regex chặn	AI giả định Regex được viết đúng tiêu chuẩn trong tài liệu thiết kế.
BUG-FP-003	Chỉ phát hiện khi thực hiện Bước 1 và quan sát độ dài mã OTP thực tế hiển thị trên giao diện	AI giả định backend trả về đúng 6 chữ số theo SRS.

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-FP-007	Chỉ phát hiện khi gửi request API hoặc nhập email chứa chữ viết hoa và nhận phản hồi lỗi 404	AI giả định hệ thống tự động chuẩn hóa email về dạng chữ thường trước khi đối chiếu DB.
BUG-FP-008	Chỉ phát hiện khi chờ qua thời gian hết hạn OTP và thực thi thành công	AI giả định backend có cơ chế kiểm tra thời gian hết hạn (temporal validation) của OTP.
BUG-FP-009	Chỉ phát hiện khi thực tế nhập sai mã OTP liên tục 5 lần mà tài khoản vẫn hoạt động bình thường	AI giả định backend có cấu hình brute-force protection mặc định.

Feature 2: Xem lịch sử đơn hàng (FR-11)

1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

- **Tóm tắt các biến input đã xác định:**
 - `userSession`: Trạng thái đăng nhập của người dùng.
 - `ordersInDB`: Số lượng đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.
 - `orderStatus`: Trạng thái của đơn hàng (`pending`, `confirmed`, `shipping`, `delivered`, `canceled`).
 - `orderOwnership`: Quyền sở hữu đơn hàng.
 - `financialDetails`: Đầy đủ thông tin phí ship, coupon và tổng tiền trong chi tiết đơn hàng.
 - `tabFocusOrder` (Accessibility): Thứ tự di chuyển tiêu điểm phím Tab.
 - `totalAmount` (VND): Số tiền đơn hàng hiển thị.
 - `h1Tags` (SEO/GUI): Số lượng thẻ tiêu đề H1.
 - `language`: Ngôn ngữ hiển thị (tiếng Việt).
 - `orderDate`: Định dạng hiển thị ngày đặt hàng.

Quy trình áp dụng Domain Testing (EP) từng bước:

Bước 1 — Xác định Input & Output

- **Input:** Gồm 10 biến/trạng thái là `userSession`, `ordersInDB`, `orderStatus`, `orderOwnership`, `financialDetails`, `tabFocusOrder`, `totalAmount`, `h1Tags`, `language`, và `orderDate`.
- **Output:** Hiển thị bảng danh sách đơn hàng được Việt hóa và định dạng tiền VND, chuyển hướng xem chi tiết đơn hàng chứa phí ship, coupon, hoặc hiển thị Empty State nếu có 0 đơn hàng, chặn truy cập IDOR của người dùng khác.

Bước 2 — Phân chia miền giá trị (Equivalence Partitioning)

Với mỗi biến input, chia thành Valid Partitions (VP) và Invalid Partitions (IP) dựa trên business rules của `FR-11` và `FR-21`.

Tổng số partitions: 10 valid + 10 invalid = 20 partitions.

Bước 3 — Chọn giá trị đại diện (Representative Values)

Mỗi partition chọn 1 giá trị điển hình nhất (không phải biên):

- `userSession`: `logged in as test@eshop.com` (VP), `anonymous` (IP), `test@eshop.com` xem `ORD999` của `other@eshop.com` (IP).
- `ordersInDB`: `5 orders` (VP), `0 orders` (VP).
- `orderStatus`: `pending` (VP), `confirmed` (VP), `shipping` (VP), `delivered` (VP), `canceled` (VP), `processing` (IP).
- `orderOwnership`: `test@eshop.com` (VP), `user_b@eshop.com` (IP).
- `financialDetails`: `Có đủ phí ship 30k và coupon 50k` (VP).
- `tabFocusOrder`: `Focus tuần tự` (VP), `Focus lộn xộn` (IP).
- `totalAmount`: `150.000 đ` (VP), `150000` (IP).
- `h1Tags`: `1 thẻ <h1>` (VP), `0 thẻ` (IP), `2 thẻ` (IP).
- `language`: `Toàn bộ tiếng Việt` (VP), `Lẫn lộn tiếng Anh` (IP).
- `orderDate`: `26/06/2026` (VP), `2026-06-26T07:39:15.000Z` (IP).

Bước 4 — Thiết kế TC theo nguyên tắc Error Isolation

Thiết lập Valid Baseline. Tại mỗi TC, chỉ thay đổi 1 biến sang partition cần test, các biến còn lại giữ giá trị baseline hợp lệ.

Số TC ban đầu: 27 TCs.

Bước 5 — Rút gọn TC (Test Case Reduction)

Không có TC trùng lặp sau khi review.

Số TC sau rút gọn: 27 TCs.

Tổng kết EP:

- TC từ Domain Testing (EP): 15 TCs
- TC từ BVA (sẽ thiết kế ở Section 2): 12 TCs
- Tổng sau Test Case Reduction: 27 TCs
- **Bảng EP partition:**

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
		EP-IN-SESSION-2-INV: Chưa đăng nhập (khách vắng lai). <i>Giá trị đại diện: anonymous</i>
Phiên đăng nhập (<code>userSession</code>)	EP-IN-SESSION-1: Phiên đăng nhập hợp lệ của chính chủ. <i>Giá trị đại diện: test@eshop.com</i>	EP-IN-SESSION-3-INV: Đăng nhập tài khoản A nhưng cố truy cập đơn hàng tài khoản B. <i>Giá trị đại diện: test@eshop.com xem ORD999 của other@eshop.com</i>

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Số lượng đơn hàng (ordersInDB)	EP-IN-COUNT-1: Có 0 đơn hàng (trạng thái trang trống). Giá trị đại diện: 0 EP-IN-COUNT-2: Có từ 1 đơn hàng trở lên (hiển thị danh sách). Giá trị đại diện: 1, 5, 100	N/A
Trạng thái đơn hàng (orderStatus)	EP-IN-STATUS-1: Chờ xác nhận (pending) EP-IN-STATUS-2: Đã xác nhận (confirmed) EP-IN-STATUS-3: Đang giao (shipping) EP-IN-STATUS-4: Đã giao (delivered) EP-IN-STATUS-5: Đã hủy (canceled)	EP-IN-STATUS-6-INV: Trạng thái không hợp lệ / không được hỗ trợ bởi hệ thống. Giá trị đại diện: unknown, processing
Quyền sở hữu đơn hàng	EP-IN-OWNERSHIP-1: Đơn hàng thuộc sở hữu của tài khoản hiện tại. Giá trị đại diện: test@eshop.com xem đơn hàng của test@eshop.com	EP-IN-OWNERSHIP-2-INV: Đơn hàng thuộc sở hữu của người khác (IDOR qua URL/API). Giá trị đại diện: user_a xem đơn của user_b
Thông tin tài chính	EP-IN-FINANCIAL-1: Chi tiết hiển thị đầy đủ: Giá gốc, Phí ship, Coupon, Tổng tiền, Phương thức chi trả.	N/A (Thiếu trường hiển thị tài chính là lỗi)
Thứ tự focus bàn phím	EP-IN-FOCUS-1: Tiêu điểm di chuyển tuần tự đúng quy chuẩn di động/web (Sidebar -> Bộ lọc -> Bảng -> Phân trang -> Footer).	EP-IN-FOCUS-2-INV: Tiêu điểm di chuyển lộn xộn hoặc bỏ qua các liên kết, nút bấm hành động.
Đơn vị tiền tệ	EP-IN-CURR-1: Số tiền đơn hàng hợp lệ hiển thị bằng VND. Giá trị đại diện: 150.000 đ	EP-IN-CURR-2-INV: Số tiền hiển thị dạng số thô hoặc sai đơn vị. Giá trị đại diện: 150000, \$150, 150.000 VND
Tiêu đề trang	EP-IN-H1-1: Có chính xác duy nhất 1 tiêu đề trang thẻ H1. Giá trị đại diện: 1 thẻ	EP-IN-H1-2-INV: Không có thẻ H1 nào hoặc có nhiều hơn 1 thẻ H1 trên trang. Giá trị đại diện: 0 thẻ, 2 thẻ H1
Ngôn ngữ	EP-IN-LANG-1: Giao diện hiển thị nhất quán 100% bằng tiếng Việt. Giá trị đại diện: Toàn bộ tiếng Việt	EP-IN-LANG-2-INV: Giao diện hiển thị lẫn lộn tiếng Anh chưa dịch. Giá trị đại diện: "Order Date", "Status", "Total"

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Ngày đặt (orderDate)	EP-IN-DATE-1: Định dạng ngày hiển thị thân thiện tiếng Việt. Giá trị đại diện: 26/06/2026	EP-IN-DATE-2-INV: Định dạng ngày dạng chuỗi ISO thô hoặc định dạng nước ngoài gây khó hiểu. Giá trị đại diện: 2026-06-26T07:39:15.000Z
• Valid Baseline cho Error Isolation: ◦ userSession = logged in as test@eshop.com ◦ ordersInDB = 5 ◦ filterStatus = None ◦ orderOwnership = EP-IN-OWNERSHIP-1 ◦ financialDetails = EP-IN-FINANCIAL-1 ◦ tabFocusOrder = EP-IN-FOCUS-1 ◦ guiCompliance = Valid		

2. Boundary Value Analysis (BVA)

- **Các boundary đã xác định:**
 - Số lượng đơn hàng hiển thị: Mốc ranh giới giữa trang trống (0 đơn hàng) và bắt đầu hiển thị bảng (1 đơn hàng).
 - Quyền sở hữu đơn hàng: Mốc nhị phân giữa ID người dùng đăng nhập khớp và không khớp với ID chủ đơn hàng.
 - Số lượng thẻ H1 mô tả trang: Mốc yêu cầu bằng chính xác 1 thẻ H1.
 - Định dạng hiển thị tiền tệ: Ranh giới bắt đầu xuất hiện dấu chấm phân cách hàng nghìn (1.000 đ).
 - Kích thước trang phân trang: Ranh giới kích hoạt điều khiển phân trang (kích thước trang = 5 đơn hàng).

Quy trình áp dụng BVA từng bước:

Bước 1 — Xác định các boundary từ kết quả EP

Dựa vào các partition đã chia ở Section 1, xác định 5 boundary points gồm: số lượng đơn hàng 0 vs 1, quyền sở hữu khớp vs không khớp, số lượng thẻ H1 bằng 1, định dạng phân cách tiền tệ từ mốc 1.000 đ, ranh giới phân trang ở mốc 5 vs 6 đơn hàng.

Bước 2 — Chọn chiến lược BVA cho từng boundary

- **2-Point BVA** cho số lượng đơn hàng (0 vs 1), quyền sở hữu đơn hàng (Trùng khớp vs Không khớp), và ngưỡng phân trang (5 vs 6) vì đây là các ranh giới nhị phân đơn giản giữa các trạng thái hoặc điều kiện kích hoạt.
- **3-Point BVA** cho số lượng thẻ H1 (0, 1, 2) và định dạng tiền tệ VND (999 đ, 1.000 đ, 1.001 đ) nhằm kiểm soát chặt chẽ cấu trúc và kiểm thử thuật toán định dạng.

Bước 3 — Thiết kế BVA TC theo Error Isolation

Giữ nguyên Valid Baseline từ Section 1. Chỉ thay đổi giá trị của biến đang test boundary, các biến còn lại giữ baseline.

Số BVA TC: 12 TCs.

- **Bảng biện luận chọn 2-Point vs 3-Point cho từng boundary:**
 - *Số lượng đơn hàng:* Chọn **2-Point BVA** (giá trị 0 và 1 đơn hàng). Vì đây là sự chuyển dịch giao diện nhị phân hoàn toàn giữa màn hình Empty State (0) và màn hình có dữ liệu bảng (1).
 - *Quyền sở hữu đơn hàng:* Chọn **2-Point BVA** (Trùng khớp - Valid vs Không trùng khớp - Invalid) để xác minh cơ chế kiểm soát truy cập IDOR.
 - *Số lượng thẻ H1:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 0, 1, 2). Nhằm kiểm soát chặt chẽ cấu trúc trang HTML (0 thẻ H1 - Invalid, 1 thẻ H1 - Valid, 2 thẻ H1 - Invalid).
 - *Định dạng tiền tệ:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 999 đ, 1.000 đ, 1.001 đ). Vì dấu chấm phân cách hàng nghìn bắt đầu xuất hiện từ mốc 1.000 trở lên. 3-point BVA giúp cô lập logic định dạng của thuật toán.
 - *Phân trang:* Chọn **2-Point BVA** (giá trị 5 và 6 đơn hàng). Nhằm xác nhận khi số đơn hàng bằng trang tối đa (5) thì không xuất hiện nút phân trang, và vượt biên 1 đơn vị (6 đơn hàng) thì lập tức kích hoạt điều khiển phân trang.

• **Bảng BVA TC:**

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-HISTORY-COUNT-1	0 đơn hàng	Ẩn bảng, hiển thị giao diện Empty State (hình minh họa, nút CTA).
BVA-HISTORY-COUNT-2	1 đơn hàng	Hiển thị bảng danh sách đơn hàng có 1 dòng dữ liệu.
BVA-HISTORY-OWNERSHIP-1	Khớp User ID	Cho phép xem chi tiết đơn hàng thành công.
BVA-HISTORY-OWNERSHIP-2	Không khớp User ID	Backend chặn truy cập, trả về lỗi 403 Forbidden / 404 Not Found.
BVA-H1-COUNT-1	0 thẻ <h1>	Lỗi cấu trúc trang HTML (không đạt chuẩn SEO/GUI).
BVA-H1-COUNT-2	1 thẻ <h1>	Trang hợp lệ, hiển thị đúng tiêu đề mô tả trang.
BVA-H1-COUNT-3	2 thẻ <h1>	Lỗi cấu trúc trang HTML (thừa tiêu đề).
BVA-CURR-BORDER-1	999 đ	Hiển thị: 999 đ (không có dấu chấm).
BVA-CURR-BORDER-2	1.000 đ	Hiển thị: 1.000 đ (bắt đầu có dấu chấm).
BVA-CURR-BORDER-3	1.001 đ	Hiển thị: 1.001 đ (có dấu chấm).
BVA-PAGE-COUNT-1	5 đơn hàng	Bảng hiển thị 5 dòng, không hiển thị phân trang.
BVA-PAGE-COUNT-2	6 đơn hàng	Bảng hiển thị 5 dòng trên trang 1, kích hoạt nút phân trang sang trang 2.

3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)

- **Các TC bị bỏ sót phát hiện qua Human Review:**
 - **TC-ORDER-HISTORY-024:** Kiểm tra điều hướng nhấp mã đơn hàng chuyển sang trang Chi tiết đơn hàng.
 - **TC-ORDER-HISTORY-025:** Xác thực thông tin phí vận chuyển và mã coupon giảm giá trên giao diện chi tiết.
 - **TC-ORDER-HISTORY-026:** Chặn truy cập IDOR trái phép qua việc sửa trực tiếp URL hoặc request API để xem đơn người khác.
 - **TC-ORDER-HISTORY-027:** Kiểm tra thứ tự chuyển tiêu điểm phím Tab (Tab Order) trên giao diện.
- **Root cause của từng gap:**
 - *AI chỉ phân tích giao diện danh sách tĩnh:* AI tập trung vào logic hiển thị bảng lịch sử thô sơ, bỏ qua các luồng điều hướng trang (Order Detail Transition) và trạng thái hiển thị phí phụ trợ (Ship, Coupon).
 - *Bỏ qua bảo mật API:* AI kiểm thử dựa trên giao diện người dùng tuyến tính nên bỏ sót kịch bản người dùng vượt qua UI để gửi request API trực tiếp (API Bypass).
- **Student fix đã áp dụng:**
 - Bổ sung các biên phân trang **BVA-PAGE-COUNT-1** và **BVA-PAGE-COUNT-2** bị thiếu trong tài liệu thiết kế.
 - Sửa đổi dữ liệu kiểm thử của **TC-ORDER-HISTORY-011** từ **0 đ** (bất khả thi vì giá sản phẩm bắt buộc dương) thành mức tối thiểu hợp lệ **1 đ**.
 - Tạo mới **TC-ORDER-HISTORY-023** để kiểm thử định dạng ngày hiển thị thân thiện tiếng Việt.
 - Bổ sung 4 ca kiểm thử trạng thái động: **TC-ORDER-HISTORY-024** đến **TC-ORDER-HISTORY-027**.

4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase)

- **Tổng số bug tìm được: 8 bugs**
- **Bảng tổng hợp Bug:**

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-OH-001	Lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng IDOR tại API lấy chi tiết đơn hàng	TC-ORDER-HISTORY-003, TC-ORDER-HISTORY-026	Critical	P0	Draft-OH-001
BUG-OH-002	Thiếu giao diện Chi tiết đơn hàng và các liên kết Mã đơn hàng không thể nhấp	TC-ORDER-HISTORY-001, -005, -024, -025	Critical	P0	Draft-OH-002
BUG-OH-003	Thiếu hoàn toàn bộ lọc đơn hàng theo Trạng thái (Filter UI)	TC-ORDER-HISTORY-001, TC-ORDER-HISTORY-005, TC-ORDER-HISTORY-020	Major	P1	Draft-OH-003

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-OH-004	Thiếu chức năng và giao diện Phân trang đơn hàng (Pagination)	TC-ORDER-HISTORY-001, TC-ORDER-HISTORY-005, TC-ORDER-HISTORY-021, TC-ORDER-HISTORY-022	Major	P1	Draft-OH-004
BUG-OH-005	Trang Hồ sơ không tự động điều hướng người dùng chưa đăng nhập về trang Login	TC-ORDER-HISTORY-002	Major	P1	Draft-OH-005
BUG-OH-006	Trang Hồ sơ & Lịch sử đơn hàng hoàn toàn thiếu thẻ tiêu đề trang H1	TC-ORDER-HISTORY-016, TC-ORDER-HISTORY-017	Minor	P2	Draft-OH-006
BUG-OH-007	Giao diện Lịch sử trống hiển thị văn bản thô sơ thay vì Empty State chuẩn FR-24	TC-ORDER-HISTORY-004	Minor	P2	Draft-OH-007
BUG-OH-008	Thao tác "Hủy đơn" lập tức thực hiện mà không hiển thị hộp thoại xác nhận	TC-ORDER-HISTORY-027	Minor	P2	Draft-OH-008

Bugs AI không predict được khi thiết kế:

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-OH-001	Chỉ phát hiện khi gọi API xem chi tiết đơn hàng của người dùng khác và được chấp nhận	AI thiếu security context và giả định backend có middleware kiểm soát quyền sở hữu.
BUG-OH-005	Chỉ phát hiện khi thực hiện truy cập trực tiếp URL trang cá nhân mà không bị redirect	AI giả định logic router của frontend được cấu hình chuyển hướng tự động khi chưa đăng nhập.
BUG-OH-008	Chỉ phát hiện khi click nút hủy đơn trên danh sách thực tế và đơn hàng bị hủy ngay lập tức	AI giả định giao diện tuân thủ nguyên lý feedback an toàn (FR-24), bắt buộc hiển thị hộp thoại xác nhận.

Feature 3: Quản lý người dùng - Admin (FR-19)

1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

- **Tóm tắt các biến input đã xác định:**
 - **userSession**: Phiên đăng nhập (Admin hợp lệ, User thường, Khách chưa đăng nhập).
 - **userList**: Số lượng người dùng khác trong hệ thống.

- **targetUserToDelete**: Tài khoản bị xóa (tài khoản khác hay chính bản thân Admin đang đăng nhập).
- **targetUserOrders**: Số lượng đơn hàng hoạt động của tài khoản bị xóa (Ràng buộc khóa ngoại).
- **concurrencyState**: Trạng thái tranh chấp đồng thời khi hai Admin cùng xóa một tài khoản.
- **deleteAction**: Hành động xác nhận trên Dialog (Xác nhận hay Hủy bỏ).
- **guiCompliance**: Các tiêu chuẩn giao diện.

Quy trình áp dụng Domain Testing (EP) từng bước:

Bước 1 — Xác định Input & Output

- **Input**: Gồm 7 biến/trạng thái là **userSession**, **userList**, **targetUserToDelete**, **targetUserOrders**, **concurrencyState**, **deleteAction**, và **guiCompliance**.
- **Output**: Hiển thị danh sách tất cả người dùng (không lộ mật khẩu), xóa người dùng khác thành công sau khi xác nhận qua dialog, chặn admin tự xóa chính mình, hiển thị Empty State nếu không có người dùng khác, chặn các truy cập trái phép.

Bước 2 — Phân chia miền giá trị (Equivalence Partitioning)

Với mỗi biến input, chia thành Valid Partitions (VP) và Invalid Partitions (IP) dựa trên business rules của **FR-19** và **FR-12**.

Tổng số partitions: 7 valid + 11 invalid = 18 partitions.

Bước 3 — Chọn giá trị đại diện (Representative Values)

Mỗi partition chọn 1 giá trị điển hình nhất (không phải biên):

- **userSession**: **admin@eshop.com** (VP), **test@eshop.com** (IP), **anonymous** (IP).
- **userList**: **4 other users** (VP), **0 other users** (VP).
- **targetUserToDelete**: **test@eshop.com** (VP), **admin@eshop.com** (IP).
- **targetUserOrders**: **0 đơn hàng hoạt động** (VP), **1 đơn hàng hoạt động** (IP).
- **concurrencyState**: **Xóa đơn lẻ** (VP), **Xóa đồng thời** (IP).
- **deleteAction**: **Click Confirm** (VP), **Click Cancel** (VP).
- **guiCompliance**: **Giao diện chuẩn** (VP), **2 thẻ H1** (IP), **Chữ "Delete"** (IP), **Nút xóa màu xanh** (IP), **Mật khẩu plain text** (IP).

Bước 4 — Thiết kế TC theo nguyên tắc Error Isolation

Thiết lập Valid Baseline. Tại mỗi TC, chỉ thay đổi 1 biến sang partition cần test, các biến còn lại giữ giá trị baseline hợp lệ.

Số TC ban đầu: 24 TCs.

Bước 5 — Rút gọn TC (Test Case Reduction)

Trong quá trình review, AI đã tự ý thiết kế thừa 3 ca kiểm thử phân trang (TC-018, TC-019) và tìm kiếm người dùng (TC-020) không có trong đặc tả SRS. Các ca kiểm thử này đã bị loại bỏ.

Số TC sau rút gọn: 21 TCs.

Tổng kết EP:

- TC từ Domain Testing (EP): 13 TCs
- TC từ BVA (sẽ thiết kế ở Section 2): 8 TCs
- Tổng sau Test Case Reduction: 21 TCs

• Bảng EP partition:

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Phiên đăng nhập (<i>userSession</i>)	EP-IN-USER-MGT-SESSION-1: Phiên đăng nhập hợp lệ của Admin. <i>Giá trị đại diện: admin@eshop.com (role = admin)</i>	EP-IN-USER-MGT-SESSION- 2-INV: Đăng nhập tài khoản thường nhưng cố truy cập danh sách hoặc gọi API xóa. <i>Giá trị đại diện: test@eshop.com (role = user)</i> EP-IN-USER-MGT-SESSION- 3-INV: Chưa đăng nhập (khách vãng lai). <i>Giá trị đại diện: anonymous</i>
Danh sách người dùng (<i>userList</i>)	EP-IN-USER-MGT-COUNT-1: Chỉ có tài khoản Admin đang hoạt động (0 người dùng khác -> trang trống). <i>Giá trị đại diện: 0 other users</i> EP-IN-USER-MGT-COUNT-2: Có từ 1 người dùng khác trở lên đăng ký trên hệ thống. <i>Giá trị đại diện: 1 other user, 4 other users</i>	N/A
Tài khoản mục tiêu xóa (<i>targetUserToDelete</i>)	EP-IN-USER-MGT-TARGET-1: Một tài khoản người dùng thường khác hoặc admin khác (không phải chính mình). <i>Giá trị đại diện: test@eshop.com</i>	EP-IN-USER-MGT-TARGET-2- INV: Chính tài khoản admin đang đăng nhập hiện tại (cả trên UI và API bypass). <i>Giá trị đại diện: admin@eshop.com (chính mình)</i>
Đơn hàng liên kết (<i>targetUserOrders</i>)	EP-IN-USER-MGT-ORDER-1: Người dùng bị xóa không có đơn hàng hoạt động nào trong hệ thống. <i>Giá trị đại diện: 0 đơn hàng hoạt động</i>	EP-IN-USER-MGT-ORDER-2- INV: Người dùng bị xóa đang có ít nhất một đơn hàng hoạt động (<i>pending, confirmed, shipping</i>). <i>Giá trị đại diện: 1 đơn hàng hoạt động</i>
Tranh chấp đồng thời (<i>concurrencyState</i>)	EP-IN-USER-MGT-CONC-1: Yêu cầu xóa được gửi tuần tự và độc lập. <i>Giá trị đại diện: Xóa đơn lẻ</i>	EP-IN-USER-MGT-CONC-2- INV: Hai Admin cùng gửi yêu cầu xóa một người dùng tại cùng một thời điểm. <i>Giá trị đại diện: Xóa đồng thời</i>

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Hành động xóa (deleteAction)	EP-IN-USER-MGT-ACTION-1: Nhấn xác nhận xóa trong dialog. <i>Giá trị đại diện: Click Confirm</i>	N/A
	EP-IN-USER-MGT-ACTION-2: Nhấn hủy xóa trong dialog. <i>Giá trị đại diện: Click Cancel</i>	
Tiêu chuẩn giao diện (guiCompliance)		EP-IN-USER-MGT-GUI-2-INV: 0 hoặc nhiều hơn 1 thẻ H1. <i>Giá trị đại diện: 0 thẻ H1, 2 thẻ H1</i>
		EP-IN-USER-MGT-GUI-3-INV: Ngôn ngữ pha trộn tiếng Anh chưa dịch. <i>Giá trị đại diện: Hiển thị chữ "Delete", "Actions"</i>
	EP-IN-USER-MGT-GUI-1: Đầy đủ 1 thẻ H1, tiếng Việt nhất quán, nút xóa màu đỏ, password che giấu hoàn toàn, hiển thị an toàn chống XSS, Tab Order phím di chuyển chuẩn (FR-21). <i>Giá trị đại diện: Giao diện chuẩn</i>	EP-IN-USER-MGT-GUI-4-INV: Nút xóa không màu đỏ. <i>Giá trị đại diện: Nút xóa màu xám hoặc xanh dương</i>
		EP-IN-USER-MGT-GUI-5-INV: Mật khẩu hiển thị hoặc xuất hiện trong cây DOM dưới dạng văn bản thô. <i>Giá trị đại diện: password hash hoặc plain text bị lộ ở client</i>
	- Valid Baseline cho Error Isolation: - userSession = admin@eshop.com (role = admin) - usersInDB = 5 - targetUserToDelete = test@eshop.com - deleteAction = Confirmed - concurrencyState = Sequence - guiCompliance = Valid	

2. Boundary Value Analysis (BVA)

- Các boundary đã xác định:
 - Số lượng người dùng khác hiển thị: Mốc ranh giới giữa trang trống (0 user khác) và bắt đầu hiển thị bảng (1 user khác).

- Đơn hàng hoạt động của người dùng bị xóa: Biên ranh giới giữa 0 đơn hàng hoạt động (cho phép xóa) và 1 đơn hàng hoạt động (chặn xóa).
- Số lượng thẻ H1 trên trang: Yêu cầu chính xác bằng 1 thẻ H1.
- Lựa chọn trên Dialog xác nhận xóa: Nhánh nhị phân lựa chọn giữa Xác nhận và Hủy.

Quy trình áp dụng BVA từng bước:

Bước 1 — Xác định các boundary từ kết quả EP

Dựa vào các partition đã chia ở Section 1, xác định 4 boundary points quan trọng gồm ranh giới số lượng người dùng khác 0 vs 1, ranh giới số đơn hàng hoạt động 0 vs 1, ranh giới số lượng thẻ H1 bằng 1, và lựa chọn xác nhận vs hủy trên dialog.

Bước 2 — Chọn chiến lược BVA cho từng boundary

- **2-Point BVA** cho số lượng người dùng khác (0 vs 1), đơn hàng hoạt động của người dùng bị xóa (0 vs 1), và lựa chọn xác nhận/hủy vì đây là các ranh giới chuyển dịch trạng thái nhị phân.
- **3-Point BVA** cho số lượng thẻ H1 (0, 1, 2) nhằm kiểm soát chặt chẽ cấu trúc trang HTML.

Bước 3 — Thiết kế BVA TC theo Error Isolation

Giữ nguyên Valid Baseline từ Section 1. Chỉ thay đổi giá trị của biến đang test boundary, các biến còn lại giữ baseline.

Số BVA TC: 8 TCs.

- **Bảng biện luận chọn 2-Point vs 3-Point cho từng boundary:**
 - *Số lượng người dùng khác:* Chọn **2-Point BVA** (giá trị 0 và 1). Chuyển dịch nhị phân giữa Empty State giao diện và hiển thị bảng.
 - *Đơn hàng hoạt động của người dùng bị xóa:* Chọn **2-Point BVA** (giá trị 0 và 1 đơn hàng hoạt động). Thiết lập ranh giới khóa ngoại giữa cho phép xóa hoàn toàn (0) và chặn xóa để bảo toàn dữ liệu (1).
 - *Số lượng thẻ H1:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 0, 1, 2). Xác minh cấu trúc HTML đạt chuẩn (0 thẻ - Invalid, 1 thẻ - Valid, 2 thẻ - Invalid).
 - *Lựa chọn xác nhận xóa:* Chọn **2-Point BVA** (Hủy bỏ vs Xác nhận) để kiểm thử đầy đủ hai nhánh logic của hộp thoại xác nhận.

- **Bảng BVA TC:**

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-USER-COUNT-1	0 người dùng khác	Hiển thị Empty State (icon minh họa, message thân thiện).
BVA-USER-COUNT-2	1 người dùng khác	Ẩn Empty State, hiển thị bảng danh sách (admin + 1 user).
BVA-USER-ORDER-1	0 đơn hàng hoạt động	Thực hiện xóa người dùng thành công khỏi hệ thống.
BVA-USER-ORDER-2	1 đơn hàng hoạt động	Hệ thống từ chối xóa, báo lỗi tiếng Việt bảo toàn khóa ngoại.

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-USER-H1-1	0 thẻ <h1>	Thất bại (Lỗi cấu trúc trang HTML).
BVA-USER-H1-2	1 thẻ <h1>	Hợp lệ (Đạt chuẩn giao diện).
BVA-USER-H1-3	2 thẻ <h1>	Thất bại (Lỗi cấu trúc trang HTML).
BVA-USER-CONFIRM-1	Chọn nút "Hủy"	Đóng dialog, giữ nguyên người dùng trong danh sách.
BVA-USER-CONFIRM-2	Chọn nút "Xác nhận"	Thực hiện xóa, cập nhật bảng, hiển thị toast thành công.

3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)

- **Các TC bị bỏ sót phát hiện qua Human Review:**
 - **TC-USER-MANAGEMENT-018:** Chặn xóa người dùng đang có đơn hàng hoạt động trong hệ thống.
 - **TC-USER-MANAGEMENT-019:** Chặn API gửi yêu cầu tự xóa chính tài khoản Admin đang đăng nhập.
 - **TC-USER-MANAGEMENT-020:** Tranh chấp đồng thời khi hai Admin cùng gửi request xóa một người dùng.
 - **TC-USER-MANAGEMENT-021:** Kiểm tra di chuyển tiêu điểm phím Tab (Tab Order) trên trang Admin Portal.
- **Root cause của từng gap:**
 - *AI chỉ phân tích thực thể Người dùng đơn lẻ:* AI bỏ qua mối quan hệ ràng buộc cơ sở dữ liệu (khóa ngoại) giữa bảng **users** và **orders**.
 - *Thiếu mô phỏng bất đồng bộ:* AI chỉ thiết kế luồng kiểm thử tuần tự đơn luồng (single-thread), bỏ qua kịch bản hai người dùng thao tác đồng thời (Concurrency) và kịch bản bypass qua API.
- **Student fix đã áp dụng:**
 - Đổi tiền tố tên file của các ca kiểm thử từ **TC-014** đến **TC-017** từ **TC-ORDER-HISTORY-*** thành **TC-USER-MANAGEMENT-***.
 - Cắt bỏ 3 ca kiểm thử thừa do AI tự ý vẽ thêm (phân trang và tìm kiếm người dùng) để bám sát đặc tả đơn giản của hệ thống.
 - Bổ sung 4 ca kiểm thử trạng thái động từ **TC-USER-MANAGEMENT-018** đến **TC-USER-MANAGEMENT-021**.

4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase)

- **Tổng số bug tìm được: 9 bugs**
- **Bảng tổng hợp Bug:**

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-UM-001	Thiếu giao diện Empty State khi không có người dùng khác	TC-USER-MANAGEMENT-004	Minor	P2	Draft-UM-001

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-UM-002	Thiếu hộp thoại xác nhận khi thực hiện hành động xóa người dùng	TC-USER-MANAGEMENT-006, TC-USER-MANAGEMENT-007	Major	P1	Draft-UM-002
BUG-UM-003	Cho phép Admin tự click nút xóa chính tài khoản đang đăng nhập trên UI	TC-USER-MANAGEMENT-008	Major	P1	Draft-UM-003
BUG-UM-004	Lỗi hỏng phân quyền - User thường có thể gửi API request xóa tài khoản	TC-USER-MANAGEMENT-009	Critical	P0	Draft-UM-004
BUG-UM-005	Ngôn ngữ không nhất quán, pha trộn tiếng Anh trên Admin Portal	TC-USER-MANAGEMENT-012	Minor	P2	Draft-UM-005
BUG-UM-006	Bỏ qua ràng buộc khóa ngoại - Cho phép xóa người dùng có đơn hàng hoạt động	TC-USER-MANAGEMENT-018	Critical	P1	Draft-UM-006
BUG-UM-007	API Backend cho phép Admin gửi request tự xóa chính mình thành công	TC-USER-MANAGEMENT-019	Critical	P1	Draft-UM-007
BUG-UM-008	Cả 2 request xóa cùng 1 user gửi đồng thời đều trả về 200 OK	TC-USER-MANAGEMENT-020	Major	P2	Draft-UM-008
BUG-UM-009	Phím Tab bỏ qua các menu thanh bên (Sidebar) do thiếu tabindex	TC-USER-MANAGEMENT-021	Minor	P2	Draft-UM-009

Bugs AI không predict được khi thiết kế:

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-UM-004	Chỉ phát hiện khi gửi request DELETE trực tiếp từ tài khoản thường đến API	AI giả định backend tự động chặn route bằng middleware phân quyền.
BUG-UM-006	Chỉ phát hiện khi thực hiện xóa người dùng đang có đơn hàng hoạt động trong DB	AI giả định database đã được thiết lập ràng buộc khóa ngoại (referential integrity).
BUG-UM-007	Chỉ phát hiện khi gửi request DELETE với ID của chính admin đang đăng nhập	AI giả định backend đồng bộ logic chặn tự xóa giống như trên UI.

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-UM-008	Chỉ phát hiện khi giả lập hai request xóa gửi đồng thời bất đồng bộ	AI phân tích thiết kế đơn luồng tĩnh, không predict được lỗi tranh chấp tài nguyên (race condition).
BUG-UM-009	Chỉ phát hiện khi dùng phím Tab di chuyển trên màn hình Admin thực tế	AI giả định giao diện sử dụng các thẻ điều hướng chuẩn có sẵn Tab Index.

Feature 4: Thanh toán trên Mobile (FR-20)

1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

- **Tóm tắt các biến input đã xác định:**
 - `userSession`: Trạng thái đăng nhập trên thiết bị di động.
 - `cartState`: Trạng thái giỏ hàng di động (Có sản phẩm hay giỏ trống).
 - `couponCode`: Mã giảm giá áp dụng (`SAVE10`, `VIP100`, mã hết hạn, mã không tồn tại, v.v.).
 - `totalAmountEditable`: Tính toán vền của tổng tiền gửi từ client.
 - `networkState`: Trạng thái kết nối mạng di động (Mạng tốt, mất mạng, trễ mạng cao).
 - `guiCompliance`: Tiêu chuẩn hiển thị di động.
 - `orderCancelStatus`: Trạng thái đơn hàng cho phép hủy trên di động (`pending`/`confirmed` vs `shipping`).

Quy trình áp dụng Domain Testing (EP) từng bước:

Bước 1 — Xác định Input & Output

- **Input:** Gồm 7 biến/trạng thái là `userSession`, `cartState`, `couponCode`, `totalAmountEditable`, `networkState`, `guiCompliance`, và `orderCancelStatus`.
- **Output:** Thanh toán thành công đơn hàng trên di động, áp dụng mã giảm giá và tính toán số tiền thanh toán cuối cùng (tối thiểu là 0 đ), hiển thị Empty State nếu giỏ trống, chặn thay đổi giá tiền từ client, xử lý mất mạng hoặc độ trễ mạng, hủy đơn hàng thành công khi ở trạng thái chờ/đã xác nhận và chặn hủy khi đang giao.

Bước 2 — Phân chia miền giá trị (Equivalence Partitioning)

Với mỗi biến input, chia thành Valid Partitions (VP) và Invalid Partitions (IP) dựa trên business rules của `FR-20` và `FR-09`.

Tổng số partitions: 7 valid + 11 invalid = 18 partitions.

Bước 3 — Chọn giá trị đại diện (Representative Values)

Mỗi partition chọn 1 giá trị điển hình nhất (không phải biên):

- `userSession`: `test@eshop.com` (VP), `anonymous` (IP).
- `cartState`: 3 sản phẩm (VP), 0 sản phẩm (IP).
- `couponCode`: `SAVE10` (VP), `EXPIRED` (IP), `SAVE10` với đơn < 300k (IP), `VIP100` (đã dùng 2 lần) (IP), `FAKECOUPON` (IP).

- `totalAmountEditable`: Client không chỉnh sửa (VP), Thay đổi tổng tiền qua proxy (IP).
- `networkState`: Mạng tốt (VP), Mất mạng đột ngột (IP), Mạng trễ cao (IP).
- `guiCompliance`: Giao diện di động chuẩn (VP), Trộn lẫn tiếng Anh (IP), Định dạng tiền tệ sai (IP).
- `orderCancelStatus`: `pending` (VP), `shipping` (IP).

Bước 4 — Thiết kế TC theo nguyên tắc Error Isolation

Thiết lập Valid Baseline. Tại mỗi TC, chỉ thay đổi 1 biến sang partition cần test, các biến còn lại giữ giá trị baseline hợp lệ.
Số TC ban đầu: 26 TCs.

Bước 5 — Rút gọn TC (Test Case Reduction)

Không có TC trùng lặp sau khi review.
Số TC sau rút gọn: 26 TCs.

Tổng kết EP:

- TC từ Domain Testing (EP): 13 TCs
- TC từ BVA (sẽ thiết kế ở Section 2): 13 TCs
- Tổng sau Test Case Reduction: 26 TCs
- **Bảng EP partition:**

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Phiên đăng nhập (<code>userSession</code>)	EP-IN-MOB-SESSION-1: Phiên đăng nhập hợp lệ có token JWT. <i>Giá trị đại diện: test@eshop.com</i>	EP-IN-MOB-SESSION-2-INV: Chưa đăng nhập (khách vắng lai). <i>Giá trị đại diện: anonymous</i>
Giỏ hàng di động (<code>cartState</code>)	EP-IN-MOB-CART-1: Giỏ hàng có từ 1 sản phẩm trở lên (cho phép thanh toán). <i>Giá trị đại diện: 1 sản phẩm, 3 sản phẩm</i>	EP-IN-MOB-CART-2-INV: Giỏ hàng trống (0 sản phẩm). <i>Giá trị đại diện: 0 sản phẩm</i>

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Mã giảm giá (couponCode)	EP-IN-MOB-COUPON-1: Mã giảm giá tồn tại, đang hoạt động, còn hạn dùng, đủ ngưỡng đơn hàng và chưa dùng hết lượt. Giá trị đại diện: SAVE10 (đơn hàng >= 300.000 đ)	EP-IN-MOB-COUPON-2-INV: Mã đã hết hạn. Giá trị đại diện: EXPIRED
		EP-IN-MOB-COUPON-3-INV: Đơn hàng không đạt ngưỡng tối thiểu. Giá trị đại diện: SAVE10 (đơn hàng < 300.000 đ)
		EP-IN-MOB-COUPON-4-INV: Đã dùng hết lượt cho phép. Giá trị đại diện: SAVE10 (đã dùng 1 lần trước đó)
		EP-IN-MOB-COUPON-5-INV: Mã không tồn tại. Giá trị đại diện: FAKECOUPON
Số tiền từ Client (totalAmountEditable)	EP-IN-MOB-TOTAL-1: Số tiền tính toán bởi hệ thống, không bị chỉnh sửa. Giá trị đại diện: 450.000 đ	EP-IN-MOB-TOTAL-2-INV: Số tiền gửi lên từ client bị chỉnh sửa bất thường qua công cụ proxy. Giá trị đại diện: Sửa từ 450.000 đ thành 10.000 đ
Trạng thái mạng (networkState)	EP-IN-MOB-NET-1: Mạng hoạt động ổn định trong suốt giao dịch. Giá trị đại diện: Connected	EP-IN-MOB-NET-2-INV: Mất mạng đột ngột khi đang gửi yêu cầu đặt hàng. Giá trị đại diện: Network Lost
		EP-IN-MOB-NET-3-INV: Mạng có độ trễ cao (High Latency) dễ xảy ra double submit. Giá trị đại diện: 3000ms delay

Tham số nhập liệu / Trạng thái	Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions)	Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions)
Tiêu chuẩn giao diện (guiCompliance)	EP-IN-MOB-GUI-1: Ngôn ngữ tiếng Việt nhất quán, hiển thị đúng ký hiệu đ và dấu chấm phân cách hàng nghìn, empty state minh họa đầy đủ, Breadcrumb đầy đủ, Tab Order chuẩn. <i>Giá trị đại diện: Giao diện di động chuẩn</i>	EP-IN-MOB-GUI-2-INV: Trộn lẫn tiếng Anh chưa dịch. <i>Giá trị đại diện: Hiển thị chữ "Checkout", "Total"</i> EP-IN-MOB-GUI-3-INV: Định dạng tiền tệ sai chuẩn. <i>Giá trị đại diện: 150000, \$150, 150.000 VND</i>
Trạng thái hủy đơn (orderCancelStatus)	EP-IN-MOB-CANCEL-1: Đơn hàng ở trạng thái cho phép hủy. <i>Giá trị đại diện: pending, confirmed</i>	EP-IN-MOB-CANCEL-2-INV: Đơn hàng ở trạng thái không cho phép hủy. <i>Giá trị đại diện: shipping</i>
Valid Baseline cho Error Isolation: - userSession = test@eshop.com - cartState = 3 items (450.000 đ) - couponCode = None - totalAmountEditable = Read-Only - networkState = Connected - guiCompliance = Valid - orderCancelStatus = EP-IN-MOB-CANCEL-1		

2. Boundary Value Analysis (BVA)

- Các boundary đã xác định:**
 - Số sản phẩm trong giỏ để đặt hàng: Ranh giới kích hoạt checkout (0 sản phẩm - giỏ trống vs 1 sản phẩm - hợp lệ).
 - Ngưỡng đơn tối thiểu áp dụng Coupon **SAVE10**: Ngưỡng đơn đạt trị giá tối thiểu 300.000 đ.
 - Giới hạn số lần sử dụng tối đa của Coupon **VIP100**: Ngưỡng giới hạn 2 lần sử dụng.
 - Định dạng tiền tệ trên di động: Ngưỡng bắt đầu xuất hiện dấu chấm phân cách hàng nghìn (1.000 đ).
 - Ranh giới tính toán giảm giá vượt quá tổng đơn hàng: Tổng tiền giỏ hàng nhỏ hơn giá trị coupon cố định (90.000 đ vs coupon 100.000 đ).
 - Ranh giới State Machine của trạng thái Hủy đơn: ranh giới chuyển trạng thái giữa **confirmed** (hủy được) và **shipping** (bị chặn hủy).

Quy trình áp dụng BVA từng bước:

Bước 1 — Xác định các boundary từ kết quả EP

Dựa vào các partition đã chia ở Section 1, xác định 7 boundary points quan trọng gồm giỏ hàng trống vs 1 sản phẩm, ngưỡng đơn tối thiểu của SAVE10 ở mốc 300.000 đ, giới hạn dùng VIP100 ở mốc 2 lần, định dạng tiền tệ bắt đầu từ 1.000 đ, ranh giới coupon vượt giá trị giỏ hàng, và ranh giới hủy đơn hàng shipping vs confirmed.

Bước 2 — Chọn chiến lược BVA cho từng boundary

- **2-Point BVA** cho số lượng sản phẩm giỏ hàng (0 vs 1 sản phẩm) và trạng thái hủy đơn hàng (shipping vs confirmed) vì đây là các ranh giới nhị phân.
- **3-Point BVA** cho ngưỡng đơn tối thiểu coupon (299.999 đ, 300.000 đ, 300.001 đ), giới hạn sử dụng (1, 2, 3 lần), định dạng tiền tệ VND (999 đ, 1.000 đ, 1.001 đ), và coupon capped value (90.000 đ, 100.000 đ, 101.000 đ) để xác định chính xác hành vi logic của thuật toán backend.

Bước 3 — Thiết kế BVA TC theo Error Isolation

Giữ nguyên Valid Baseline từ Section 1. Chỉ thay đổi giá trị của biến đang test boundary, các biến còn lại giữ baseline.

Số BVA TC: 13 TCs.

- **Bảng biện luận chọn 2-Point vs 3-Point cho từng boundary:**
 - *Số sản phẩm trong giỏ:* Chọn **2-Point BVA** (giá trị 0 và 1 sản phẩm). Giỏ trống (0) thì khóa nút thanh toán và hiển thị Empty State di động, giỏ có 1 sản phẩm thì mở khóa checkout thành công.
 - *Ngưỡng đơn tối thiểu áp dụng Coupon:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 299.999 đ, 300.000 đ, 300.001 đ). Nhằm kiểm chứng thuật toán so sánh backend thực thi đúng luật $\geq$ (lớn hơn hoặc bằng) hay dùng sai luật $>$ (lớn hơn).
 - *Giới hạn sử dụng Coupon:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị đã dùng 1 lần, 2 lần, 3 lần). Thiết lập 3 điểm biên quanh mốc giới hạn 2 lần sử dụng để kiểm soát thuật toán đếm số lần dùng.
 - *Định dạng tiền tệ:* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 999 đ, 1.000 đ, 1.001 đ). Cô lập thuật toán định dạng hiển thị tiền tệ di động tại mốc xuất hiện dấu chấm.
 - *Capped Discount (Giảm tối đa):* Chọn **3-Point BVA** (giá trị 90.000 đ, 100.000 đ, 101.000 đ với coupon giảm 100.000 đ). Đảm bảo số tiền thanh toán cuối cùng không bị tính ra số tiền âm (cận dưới phải bị chặn ở mức tối thiểu 0 đ).
 - *State Machine hủy đơn:* Chọn **2-Point BVA** (trạng thái **confirmed** vs **shipping**). Để xác minh ranh giới cuối cùng của quy trình xử lý đơn hàng.

- **Bảng BVA TC:**

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-MOB-CART-1	0 sản phẩm	Khóa nút Thanh toán, hiển thị Empty State giỏ hàng di động.
BVA-MOB-CART-2	1 sản phẩm	Đặt hàng thành công với đúng 1 dòng sản phẩm.
BVA-MOB-COUPON-MIN-1	Đơn hàng 299.999 đ	Từ chối áp dụng mã giảm giá, báo lỗi phía trên nút Đặt hàng.

BVA ID	Giá trị test	Expected Output
BVA-MOB-COUPON-MIN-2	Đơn hàng 300.000 đ	Áp dụng thành công mã giảm giá, giảm 30.000 đ (10%).
BVA-MOB-COUPON-MIN-3	Đơn hàng 300.001 đ	Áp dụng thành công mã giảm giá, giảm 30.000 đ.
BVA-MOB-COUPON-USES-1	Đã dùng 1 lần	Áp dụng thành công mã giảm giá.
BVA-MOB-COUPON-USES-2	Đã dùng 2 lần	Từ chối áp dụng mã giảm giá, báo lỗi hết lượt sử dụng.
BVA-MOB-COUPON-USES-3	Đã dùng 3 lần	Từ chối áp dụng mã giảm giá, báo lỗi hết lượt sử dụng.
BVA-MOB-CURR-BORDER-1	Đơn hàng 999 đ	Hiển thị: 999 đ (không có dấu chấm).
BVA-MOB-CURR-BORDER-2	Đơn hàng 1.000 đ	Hiển thị: 1.000 đ (có dấu chấm).
BVA-MOB-CURR-BORDER-3	Đơn hàng 1.001 đ	Hiển thị: 1.001 đ (có dấu chấm).
BVA-MOB-COUPON-VAL-1	Giỏ hàng 90.000 đ (Coupon giảm 100k)	Áp dụng thành công, tổng thanh toán không chế ở mức 0 đ.
BVA-MOB-CANCEL-BORDER-1	Trạng thái confirmed	Nút hủy đơn hàng hoạt động, cho phép hủy đơn thành công.
BVA-MOB-CANCEL-BORDER-2	Trạng thái shipping	Nút hủy đơn hàng bị ẩn/vô hiệu hóa hoàn toàn.

3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)

- **Các TC bị bỏ sót phát hiện qua Human Review:**
 - TC-MOBILE-CHECKOUT-022: Hủy đơn hàng thành công trên Mobile khi đơn ở trạng thái Chờ xác nhận/Đã xác nhận.
 - TC-MOBILE-CHECKOUT-023: Chặn không cho phép Hủy đơn hàng trên Mobile khi đơn đã chuyển sang giao hàng.
 - TC-MOBILE-CHECKOUT-024: Kiểm tra Tab Order di động và di chuyển tuần tự của keyboard trên giao diện form.
 - TC-MOBILE-CHECKOUT-025: Đặt hàng thành công kèm cơ chế khóa nút bấm ngăn Double Submit khi mạng trễ.
 - TC-MOBILE-CHECKOUT-026: Áp dụng mã coupon có giá trị giảm vượt quá tổng tiền giỏ hàng (Capped discount).
- **Root cause của từng gap:**
 - AI chỉ tập trung vào luồng checkout đơn lẻ: AI bỏ qua sự tương tác giữa Mobile Checkout và State Machine của đơn hàng (FR-10).

- *Bỏ qua yếu tố môi trường vật lý:* AI giả lập trong điều kiện mạng lý tưởng, bỏ qua hành vi nhấp đúp (Double click/submit) của người dùng khi mạng bị trễ. AI cũng thiếu nhận thức về các thuộc tính giao diện di động như thứ tự phím di chuyển tiêu điểm (Tab Order) và Breadcrumb.
- **Student fix đã áp dụng:**
 - Tạo mới 5 ca kiểm thử từ **TC-MOBILE-CHECKOUT-022** đến **TC-MOBILE-CHECKOUT-026**.
 - Bổ sung các bước xác thực sự hiện diện của Breadcrumb, khóa trường tổng tiền ở dạng read-only trên UI, và cập nhật badge giỏ hàng thời gian thực.

4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase)

- **Tổng số bug tìm được: 10 bugs**
- **Bảng tổng hợp Bug:**

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-MC-001	Mã giảm giá SAVE10 từ chối đơn hàng có giá trị đúng bằng ngưỡng 300.000 đ	TC-MOBILE-CHECKOUT-005	Major	P1	Draft-MC-001
BUG-MC-002	Lỗi hỏng Price Parameter Tampering cho phép client sửa giá trị thanh toán gửi lên	TC-MOBILE-CHECKOUT-013	Critical	P0	Draft-MC-002
BUG-MC-003	Hệ thống tự động cắt bỏ phần tử cuối cùng của giỏ hàng trước khi thanh toán	TC-MOBILE-CHECKOUT-001	Critical	P0	Draft-MC-003
BUG-MC-004	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng lập tức không hiển thị hộp thoại xác nhận	TC-MOBILE-CHECKOUT-019, TC-MOBILE-CHECKOUT-020	Minor	P2	Draft-MC-004
BUG-MC-005	Ngôn ngữ không nhất quán (hiển thị Username/Sign In bằng tiếng Anh) ở login	TC-MOBILE-CHECKOUT-017	Trivial	P3	Draft-MC-005
BUG-MC-006	Màn hình Checkout thiếu hoàn toàn các trường thông tin giao hàng và Tab Order	TC-MOBILE-CHECKOUT-024	Minor	P2	Draft-MC-006
BUG-MC-007	Lỗi toán học tính mã giảm giá phần trăm (%) làm tăng giá trị đơn hàng gấp 10 lần	TC-MOBILE-CHECKOUT-007	Critical	P0	Draft-MC-007
BUG-MC-008	Áp dụng giảm giá lớn hơn tổng đơn hàng sinh ra tổng thanh toán bị âm	TC-MOBILE-CHECKOUT-026	Major	P1	Draft-MC-008

Bug ID	Tiêu đề	Found by TC	Severity	Priority	GitHub Issue #
BUG-MC-009	Thao tác hủy đơn trên di động không hiển thị hộp thoại xác nhận	TC-MOBILE-CHECKOUT-022	Minor	P2	Draft-MC-009
BUG-MC-010	Hiển thị thông báo lỗi mạng bằng alert() thay vì nhấn văn bản phía trên submit	TC-MOBILE-CHECKOUT-018	Minor	P2	Draft-MC-010

Bugs AI không predict được khi thiết kế:

Bug ID	Lý do AI không predict	Root cause
BUG-MC-001	Chỉ phát hiện khi thực tế áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng đúng bằng 300.000 đ	AI giả định backend sử dụng đúng toán tử so sánh >= thay vì >.
BUG-MC-002	Chỉ phát hiện khi dùng công cụ proxy sửa đổi giá trị thanh toán gửi lên backend thành công	AI thiếu security context và giả định backend tính toán lại tổng tiền dựa trên sản phẩm trong DB.
BUG-MC-003	Chỉ phát hiện khi đặt hàng thực tế và kiểm tra phần tử sản phẩm cuối cùng bị biến mất	AI giả định cấu trúc mảng giỏ hàng (cart) được giữ nguyên vẹn khi chuyển giao diện.
BUG-MC-007	Chỉ phát hiện khi áp dụng mã giảm giá và tổng tiền thanh toán tăng lên gấp 10 lần	AI giả định nhà phát triển sử dụng công thức toán học nhân phần trăm chính xác.
BUG-MC-008	Chỉ phát hiện khi dùng coupon có mệnh giá lớn hơn tổng giá trị giỏ hàng	AI giả định backend có cấu hình chặn dưới giá tiền thanh toán bằng 0 đ mặc định.
BUG-MC-010	Chỉ phát hiện khi thực tế ngắt kết nối mạng và hệ thống báo lỗi bằng hộp thoại alert	AI giả định logic xử lý lỗi mạng đồng bộ với các trường lỗi văn bản trên form.

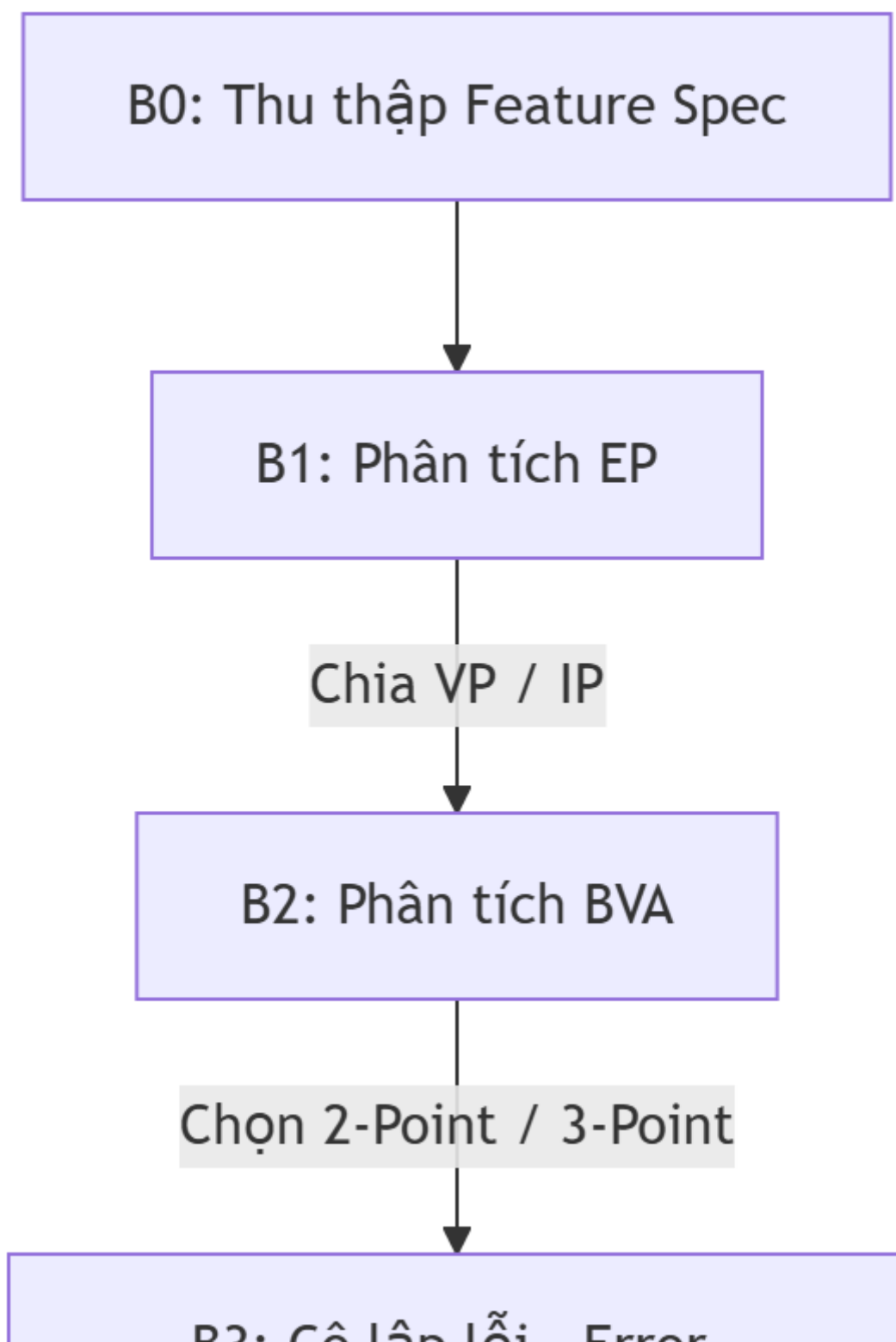
Agent Skills

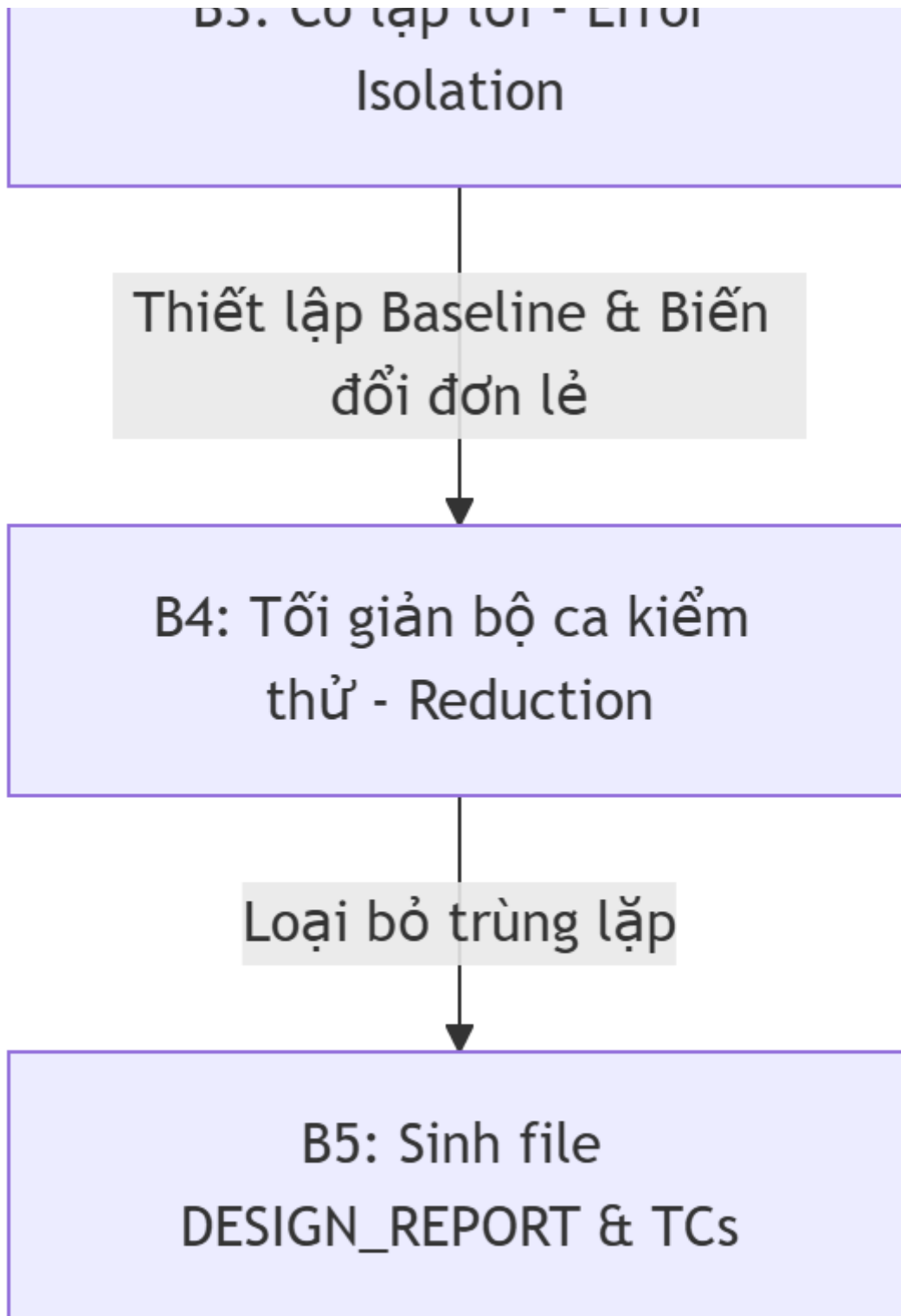
Hệ thống kiểm thử này sử dụng hai **Agent Skills** (Kỹ năng Đại lý) tự động hóa tùy chỉnh, được tích hợp trực tiếp trong cấu hình `.agents/skills/` của workspace nhằm đồng bộ hóa quy trình thiết kế và thực thi kiểm thử theo tiêu chuẩn ISTQB và KCPM.

1. test-writer (Thiết kế ca kiểm thử tự động)

- Mô tả:** Tự động phân tích tài liệu đặc tả chức năng (SRS) để thiết kế các ca kiểm thử bằng kỹ thuật Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA) một cách hoàn chỉnh và tối ưu nhất, tuân thủ nguyên tắc Cô lập lỗi (Error Isolation) và Rút gọn ca kiểm thử (Test Case Reduction).

- **Input Schema:** Cấu trúc đầu vào yêu cầu một lược đồ đặc tả tính năng (**Feature Specification Schema**) bao gồm:
 - **Feature Name:** Tên của tính năng cần kiểm thử.
 - **Inputs:** Danh sách tham số đầu vào kèm kiểu dữ liệu, miền giá trị hợp lệ, các ràng buộc điều kiện (Constraints), và giá trị mặc định (Default).
 - **Outputs:** Danh sách kết quả đầu ra mong đợi và logic/công thức tính toán liên quan.
 - **Business Rules:** Các quy tắc nghiệp vụ, phân cấp quyền truy cập, các ràng buộc khóa ngoại cơ sở dữ liệu và điều kiện tiên quyết (Preconditions).
- **Quy trình thực thi:**





- *Bước 1 (EP)*: Chia miền dữ liệu thành các phân vùng hợp lệ (Valid Partitions) và không hợp lệ (Invalid Partitions), gán ID duy nhất và chọn giá trị đại diện.
- *Bước 2 (BVA)*: Xác định ranh giới chuyển đổi logic của các phân vùng. Áp dụng **2-Point BVA** cho biên nhị phân và **3-Point BVA** (\$B-1, B, B+1\$) cho các biên số lượng, chiều dài, giới hạn số lần.
- *Bước 3 (Error Isolation)*: Xây dựng cấu hình Baseline hợp lệ. Mỗi ca kiểm thử phát sinh chỉ được phép thay đổi duy nhất một tham số để đảm bảo tính cô lập nguồn gốc lỗi.
- *Bước 4 (Test Case Reduction)*: Rà soát và loại bỏ/merge các ca kiểm thử trùng lặp về mặt dữ liệu nhập và kết quả mong đợi để tiết kiệm tài nguyên chạy thử.

- **Output:**

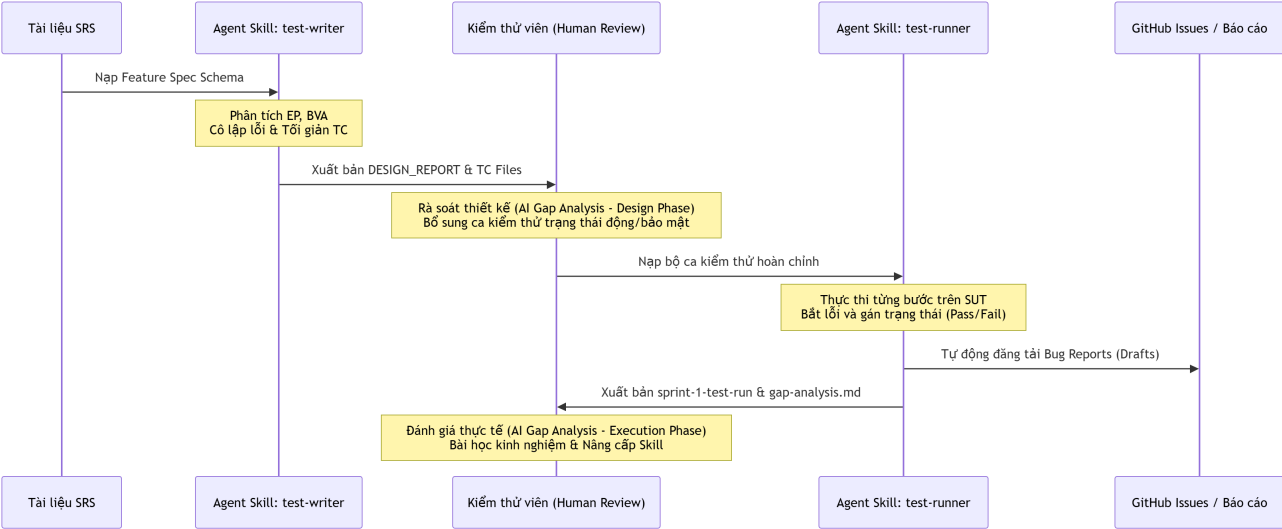
- **DESIGN_REPORT.md**: Báo cáo thiết kế kiểm thử chi tiết (chứa EP, BVA, Baseline, ma trận truy vết).
- **TC-[MODULE]-[NUMBER].md**: Các file ca kiểm thử đơn lẻ lưu tại **tests/test-cases/[module]/**.
- **Ambiguity Notes**: Tài liệu ghi chú các điểm mơ hồ trong SRS và các giả định thiết kế đã chọn.
- **AI Audit Log**: Nhật ký kiểm toán AI ghi nhận thời gian, prompt sử dụng và thống kê kết quả.

2. test-runner (Thực thi và báo cáo lỗi tự động)

- **Mô tả**: Tự động hóa quá trình chạy thử nghiệm, bắt lỗi, ghi nhận trạng thái thực tế của hệ thống SUT, và tạo báo cáo lỗi chất lượng cao kèm theo liên kết truy vết hai chiều.
- **Input Schema**:
 - **TC Directory**: Đường dẫn thư mục chứa các ca kiểm thử cần chạy.
 - **Môi trường thực thi**: Hệ điều hành (OS), trình duyệt (Browser), URL và mã commit hash (**Build/Commit**) của SUT.
 - **Tester Name**: Tên của kiểm thử viên/agent chạy thử.
 - **Test Data**: Dữ liệu tài khoản, sản phẩm mẫu phục vụ kiểm thử thực tế.
- **Quy trình thực thi**:
 1. *Pre-Execution Verification*: Kiểm tra trạng thái hoạt động của ứng dụng SUT, tải và xác thực tính hợp chuẩn của thư mục chứa TC.
 2. *Step-by-Step Execution*: Từng bước tương tác với giao diện SUT (hoặc giả lập API) theo đúng **Test steps** trong ca kiểm thử.
 3. *Status Determination*: Đánh giá kết quả thực tế và gán nhãn trạng thái: **Passed** (Đạt), **Failed** (Lỗi), **Blocked** (Bị chặn bởi lỗi trước đó), hoặc **Not Run** (Chưa chạy).
 4. *Automatic Bug Reporting*: Nếu trạng thái là **Failed** hoặc **Blocked**, tự động sinh file dự thảo báo cáo lỗi **DRAFT-BUG-[FEATURE]-[NUMBER].md** theo mẫu chuẩn của dự án (gồm các nhãn bắt buộc **type: bug, module, severity, priority, status: new, found-by: test-case**).
 5. *Traceability Matrix & Gap Analysis*: Cập nhật kết quả vào ma trận truy vết và phân tích khoảng trống kiểm thử sau quá trình chạy thực tế.
- **Output**:
 - **sprint-1-test-run.md**: Nhật ký thực thi kiểm thử chi tiết.
 - **traceability-matrix.md**: Ma trận truy vết cập nhật kết quả và liên kết bug.
 - **gap-analysis.md**: Báo cáo phân tích khoảng trống kiểm thử (Missed TCs, Missed Bugs, Lessons Learned).
 - **DRAFT-BUG** files: Các bản thảo báo cáo lỗi lưu tại **tests/bug-reports/**.
 - **AI Audit Log**: Nhật ký ghi nhận lịch trình chạy thử.

3. Cách hai kỹ thuật phối hợp vận hành (Joint Workflow)

Quy trình phối hợp khép kín giữa thiết kế, rà soát và thực thi được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:



4. Link video Demo thực tế

Dưới đây là các video ghi hình ghi nhận phiên làm việc tự động của Agent trong việc thiết kế và thực thi kiểm thử thực tế trên hệ thống SUT:

- 🎥 **Video Demo Kiểm thử End-to-End:** <https://youtu.be/Nu8V0eNnoV0>